# 2024 年安徽物理（原卷）

**学科** 物理
**年份** 2024
**卷别** 安徽
**地区** 安徽
**原卷 SHA-256** `fd210eefebab51724e3c62a84a73fd8b…`

---

**文件类型**：原卷影印页 + 统一版式（题目正文尚未转写）

**来源**：deekur/gaokaophysics（历年高考物理真题原卷）（https://github.com/deekur/gaokaophysics, 版本 25d2242）

**许可**：CC BY 4.0；试题著作权归命题机构

**编译**：gaokao-qbnk（`github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk`）用 XeLaTeX 统一编译；如发现错漏请以原卷为准并提 issue。

# 2024年安徽省普通高中学业水平选择性考试

# 物　理

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡和试卷上．

2．作答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案选项涂黑．如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案选项．作答非选择题时，将答案写在答题卡上对应区域．写在木试卷上无效．

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回．

**一、选择题：本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合要求的．**

1．大连相干光源是我国第一台高增益自由电子激光用户装置，其激光辐射所应用的玻尔原子理论很好地解释了氢原子的光谱特征。图为氢原子的能级示意图，已知紫外光的光子能量大于3.11 eV，当大量处于 $n=3$ 能级的氢原子向低能级跃迁时，辐射不同频率的紫外光有（　　）

A．1 种　　B．2 种　　C．3 种　　D．4 种

【详解】大量处于 $n=3$ 能级的氢原子向低能级跃迁时，能够辐射出不同频率的种类为 $C_3^2=3$种

辐射出光子的能量分别为

$$\Delta E_1=E_3-E_1=-1.51\text{eV}-(-13.6\text{eV})=12.09\text{eV}$$

$$\Delta E_2=E_3-E_2=-1.51\text{eV}-(-3.4\text{eV})=1.89\text{eV}$$

$$\Delta E_3=E_2-E_1=-3.4\text{eV}-(-13.6\text{eV})=10.2\text{eV}$$

其中 $\Delta E_1>3.11\text{eV}$，$\Delta E_2<3.11\text{eV}$，$\Delta E_3>3.11\text{eV}$

所以辐射不同频率的紫外光有 2 种。

故选 B。

2．某同学参加户外拓展活动，遵照安全规范，坐在滑板上，从高为 $h$ 的粗糙斜坡顶端由静止下滑，至底端时速度为 $v$。已知人与滑板的总质量为 $m$，可视为质点．重力加速度大小为 $g$，不计空气阻力．则此过程中人与滑板克服摩擦力做的功为（　　）

A．$mgh$　　B．$\frac{1}{2}mv^2$　　C．$mgh+\frac{1}{2}mv^2$　　D．$mgh-\frac{1}{2}mv^2$

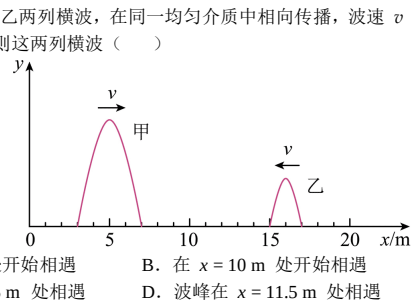
【详解】人在下滑的过程中，由动能定理可得

$$mgh-W_f=\frac{1}{2}mv^2-0$$

可得此过程中人与滑板克服摩擦力做的功为 $W_f=mgh-\frac{1}{2}mv^2$

故选 D。

3．某仪器发射甲、乙两列横波，在同一均匀介质中相向传播，波速 $v$ 大小相等。某时刻的波形图如图所示，则这两列横波（　　）



A．在 $x = 9.0\ \text{m}$ 处开始相遇　　B．在 $x = 10\ \text{m}$ 处开始相遇

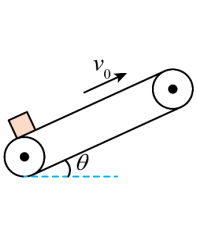
C．波峰在 $x = 10.5\ \text{m}$ 处相遇　　D．波峰在 $x = 11.5\ \text{m}$ 处相遇

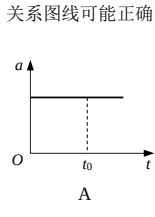
【详解】AB．由题意可知两列波的波速相同，所以相同时间内传播的距离相同，故两列横波在 $x = 11.0\ \text{m}$ 处开始相遇，故 AB 错误；

CD．甲波峰的坐标为 $x_1 = 5\ \text{m}$，乙波峰的坐标为 $x_2 = 16\ \text{m}$，由于两列波的波速相同，所以波峰在 $x' = 5\ \text{m} + \frac{16-5}{2} = 10.5\ \text{m}$ 处相遇，故 C 正确，D 错误。

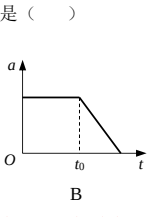
故选 C。

4．倾角为 $\theta$ 的传送带以恒定速率 $v_0$ 顺时针转动。$t = 0$ 时在传送带底端无初速轻放一小物块，如图所示。$t_0$ 时刻物块运动到传送带中间某位置，速度达到 $v_0$。不计空气阻力，则物块从传送带底端运动到顶端的过程中，加速度 $a$、速度 $v$ 随时间 $t$ 变化的关系图线可能正确的是（　　）

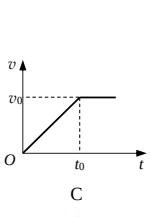




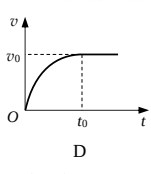
A



B



C



D

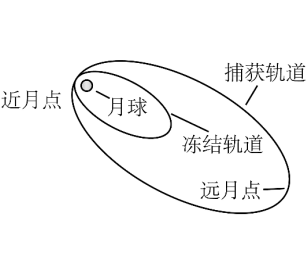
【详解】$0 \sim t_0$ 时间内：物体轻放在传送带上，做加速运动。受力分析可知，物体受重力、支持力、滑动摩擦力，滑动摩擦力大于重力的下滑分力，合力不变，故做匀加速运动。

$t_0$ 之后：当物块速度与传送带相同时，静摩擦力与重力的下滑分力相等，加速度突变为零，物块做匀速直线运动。

C 正确，ABD 错误。

故选 C。

5．2024 年 3 月 20 日，我国探月工程四期鹊桥二号中继星成功发射升空。当抵达距离月球表面某高度时，鹊桥二号开始进行近月制动，并顺利进入捕获轨道运行，如图所示，轨道的半长轴约为 51 900 km。后经多次轨道调整，进入冻结轨道运行，轨道的半长轴约为 9 900 km，周期约为 24 h。则



鹊桥二号在捕获轨道运行时（　　）

A．周期约为 144 h

B．近月点的速度大于远月点的速度

C．近月点的速度小于在冻结轨道运行时近月点的速度

D．近月点的加速度大于在冻结轨道运行时近月点的加速度

【详解】A．冻结轨道和捕获轨道的中心天体是月球，根据开普勒第三定律 $\frac{T_1^2}{R_1^3}=\frac{T_2^2}{R_2^3}$

整理得 $T_2=\sqrt{\frac{R_2^3}{R_1^3}}T_1=288\ \text{h}$

A 错误；

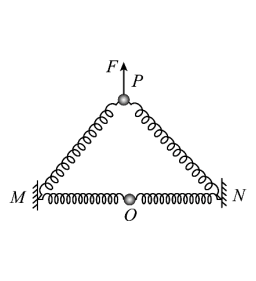
B．根据开普勒第二定律得，近月点的速度大于远月点的速度，B 正确；

C．近月点从捕获轨道到冻结轨道鹊桥二号进行近月制动，捕获轨道近月点的速度大于在冻结轨道运行时近月点的速度，C 错误；

D．两轨道的近月点所受的万有引力相同，根据牛顿第二定律可知，近月点的加速度等于在冻结轨道运行时近月点的加速度，D 错误。

故选 B。

6．如图所示，竖直平面内有两完全相同的轻质弹簧，它们的一端分别固定于水平线上的 M、N 两点，另一端均连接在质量为 $m$ 的小球上。开始时，在竖直向上的拉力作用下，小球静止于 MN 连线的中点 O，弹簧处于原长。后将小球竖直向上。缓慢拉至 P 点，并保持静止，此时拉力 $F$ 大小为 $2mg$。已知重力加速度大小为 $g$，弹簧始终处于弹性限度内，不计空气阻力。若撤去拉力，则小球从 P 点运动到 O 点的过程中（　　）



A．速度一直增大　　B．速度先增大后减小

C．加速度的最大值为 $3g$　　D．加速度先增大后减小

【详解】AB．缓慢拉至 P 点，保持静止，由平衡条件可知此时拉力 $F$ 与重力和两弹簧的拉力合力为零。此时两弹簧的合力为大小为 $mg$。当撤去拉力，则小球从 P 点运动到 O 点的过程中两弹簧的拉力与重力的合力始终向下，小球一直做加速运动，故 A 正确，B 错误；

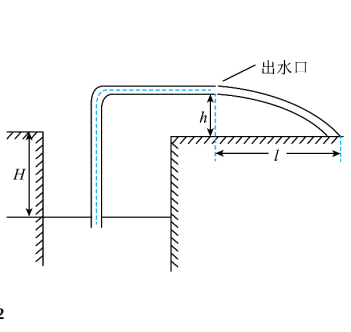
CD．小球从 P 点运动到 O 点的过程中，形变量变小弹簧在竖直方向的合力不断变小，故小球受的合外力一直变小，加速度的最大值为撤去拉力时的加速度，由牛顿第二定律可知

$2mg=ma$

加速度的最大值为 $2g$，CD 错误。

故选 A。

7．在某地区的干旱季节，人们常用水泵从深水井中抽水灌溉农田，简化模型如图所示。水井中的水面距离水平地面的高度为 $H$。出水口距水平地面的高度为 $h$，与落地点的水平距离约为 $l$。假设抽水过程中 $H$ 保持不变，水泵输出能量的 $\eta$ 倍转化为水被抽到出水口处增加的机械能。已知水的密度为 $\rho$，水管内径的横截面积为 $S$，重力加速度大小为 $g$，不计空气阻力。则水



泵的输出功率约为（　　）

A．$\frac{\rho gS\sqrt{2gh}}{2\eta h}\left(H+h+\frac{l^2}{2h}\right)$　　B．$\frac{\rho gS\sqrt{2gh}}{2\eta h}\left(H+h+\frac{l^2}{4h}\right)$

C．$\frac{\rho gS\sqrt{2gh}}{2\eta h}\left(H+\frac{l^2}{2h}\right)$　　D．$\frac{\rho gS\sqrt{2gh}}{2\eta h}\left(H+\frac{l^2}{4h}\right)$

【详解】设水从出水口射出的初速度为 $v_0$，取 $t$ 时间内的水为研究对象，该部分水的质量为 $m=v_0tS\rho$

根据平抛运动规律 $v_0t'=l$，$h=\frac{1}{2}gt'^2$

解得 $v_0=l\sqrt{\frac{g}{2h}}$

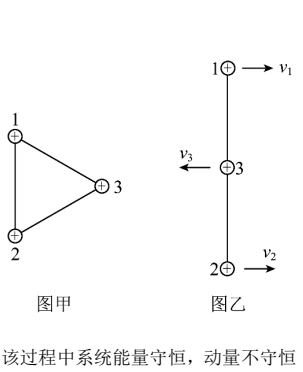
根据功能关系得

$$Pt\eta=\frac{1}{2}mv_0^2+mg(H+h)$$

联立解得水泵的输出功率为 $P=\frac{\rho gS\sqrt{2gh}}{2\eta h}\left(H+h+\frac{l^2}{4h}\right)$

故选 B。

8．在某装置中的光滑绝缘水平面上，三个完全相同的带电小球，通过不可伸长的绝缘轻质细线，连接成边长为 $d$ 的正三角形，如图甲所示。小球质量为 $m$，带电量为 $+q$，可视为点电荷。初始时，小球均静止，细线拉直。现将球 1 和球 2 间的细线剪断，当三个小球运动到同一条直线上时，速度大小分别为 $v_1$、$v_2$、$v_3$，如图乙所示。该过程中三个小球组成的系统电势能减少了 $\frac{kq^2}{2d}$，$k$ 为静电力常量，不计空气阻力。则（　　）



图甲　　图乙

A．该过程中小球 3 受到的合力大小始终不变　　B．该过程中系统能量守恒，动量不守恒

C．在图乙位置，$v_1=v_2$，$v_3\neq 2v_1$　　D．在图乙位置，$v_3=\sqrt{\frac{2kq^2}{3md}}$

【详解】AB．该过程中系统动能和电势能相互转化，能量守恒，对整个系统分析可知系统受到的合外力为 0，故动量守恒；当三个小球运动到同一条直线上时，根据对称性可知细线中的拉力相等，此时球 3 受到 1 和 2 的电场力大小相等，方向相反，故可知此时球 3 受到的合力为 0，球 3 从静止状态开始运动，瞬间受到的合力不为 0，故该过程中小球 3 受到的合力在改变，故 AB 错误；

CD．对系统根据动量守恒 $mv_1+mv_2=mv_3$

根据球 1 和 2 运动的对称性可知 $v_1=v_2$，解得 $v_3=2v_1$

根据能量守恒

$$\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}mv_2^2+\frac{1}{2}mv_3^2=\frac{kq^2}{2d}$$

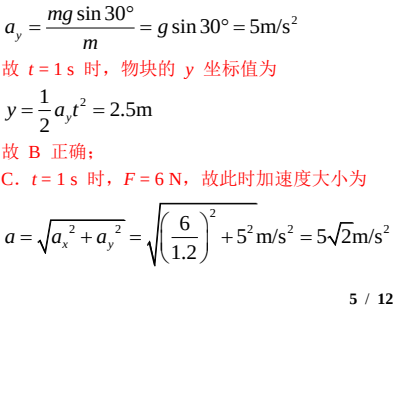
解得 $v_3=\sqrt{\frac{2kq^2}{3md}}$

故 C 错误，D 正确。

故选 D。

**二、选择题：本题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分．**

9．一倾角为 30° 足够大的光滑斜面固定于水平地面上，在斜面上建立 $Oxy$ 直角坐标系，如图（1）所示。从 $t=0$ 开始，将一可视为质点的物块从 $O$ 点由静止释放，同时对物块施加沿 $x$ 轴正方向的力 $F_1$ 和 $F_2$，其大小与时间 $t$ 的关系如图（2）所示。已知物块的质量为 1.2 kg，重力加速度 $g$ 取 10 m/s²，不计空气阻力。则（　　）



图（1）　　图（2）

A．物块始终做匀变速曲线运动

B．$t=1$ s 时，物块的 $y$ 坐标值为 2.5 m

C．$t=1$ s 时，物块的加速度大小为 $5\sqrt{3}$ m/s²

D．$t=2$ s 时，物块的速度大小为 $10\sqrt{2}$ m/s

【详解】A．根据图像可得 $F_1=4-t$，$F_2=3t$，故两力的合力为

$$F=4+2t\left(\mathrm{N}\right)$$

物块在 $y$ 轴方向受到的力不变为 $mg\sin 30°$，$x$ 轴方向的力在改变，合力在改变，故物块做的不是匀变速曲线运动，故 A 错误；

B．在 y 轴方向的加速度为

$$a_y=\frac{mg\sin 30°}{m}=g\sin 30°=5\mathrm{m/s^2}$$

故 $t=1$ s 时，物块的 $y$ 坐标值为

$$y=\frac{1}{2}a_yt^2=2.5\mathrm{m}$$

故 B 正确；

C．$t=1$ s 时，$F=6$ N，故此时加速度大小为

$$a=\sqrt{a_x^2+a_y^2}=\sqrt{\left(\frac{6}{1.2}\right)^2+5^2}\mathrm{m/s^2}=5\sqrt{2}\mathrm{m/s^2}$$

故 C 错误；

D．对 $x$ 轴正方向，对物块根据动量定理

$$Ft = mv_x - 0$$

由于 $F$ 与时间 $t$ 成线性关系故可得

$$\frac{(4+2\times0)+(4+2\times2)}{2}\times2 = 1.2v_x$$

解得 $v_x = 10\ \text{m/s}$

此时 $y$ 轴方向速度为

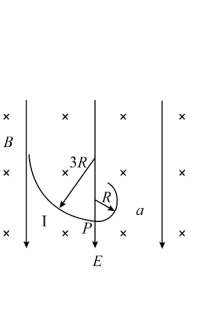
$$v_y = g\sin30°\cdot t = 5\times2\text{m/s} = 10\text{m/s}$$

故此时物块的速度大小为 $v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2} = 10\sqrt{2}\text{m/s}$

故 D 正确。

故选 BD。

10．空间中存在竖直向下的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场，电场强度大小为 $E$，磁感应强度大小为 $B$。一质量为 $m$ 的带电油滴 a，在纸面内做半径为 $R$ 的圆周运动，轨迹如图所示。当 a 运动到最低点 P 时，瞬间分成两个小油滴 Ⅰ、Ⅱ，二者带电量、质量均相同。Ⅰ 在 P 点时与 a 的速度方向相同，并做半径为 $3R$ 的圆周运动，轨迹如图所示。Ⅱ 的轨迹未画出。已知重力加速度大小为 $g$，不计空气浮力与阻力以及 Ⅰ、Ⅱ 分开后的相互作用，则（　　）



A．油滴 a 带负电，所带电量的大小为 $\frac{mg}{E}$

B．油滴 a 做圆周运动的速度大小为 $\frac{gBR}{E}$

C．小油滴 Ⅰ 做圆周运动的速度大小为 $\frac{3gBR}{E}$，周期为 $\frac{4\pi E}{gB}$

D．小油滴 Ⅱ 沿顺时针方向做圆周运动

【详解】A．油滴 $a$ 做圆周运动，故重力与电场力平衡，可知带负电，有 $mg = qE$

解得 $q = \frac{mg}{E}$

故 A 正确；

B．根据洛伦兹力提供向心力 $Bqv = m\frac{v^2}{R}$

得 $R = \frac{mv}{Bq}$

解得油滴 a 做圆周运动的速度大小为 $v = \frac{gBR}{E}$

故 B 正确；

C．设小油滴Ⅰ的速度大小为 $v_1$，得

$$3R=\frac{\frac{m}{2}v_1}{B\frac{q}{2}}$$

解得

$$v_1=\frac{3BqR}{m}=\frac{3gBR}{E}$$

周期为

$$T=\frac{2\pi\cdot 3R}{v_1}=\frac{2\pi E}{gB}$$

故 C 错误；

D．带电油滴 a 分离前后动量守恒，设分离后小油滴 Ⅱ 的速度为 $v_2$，取油滴 a 分离前瞬间的速度方向为正方向，得

$$mv=\frac{m}{2}v_1+\frac{m}{2}v_2$$

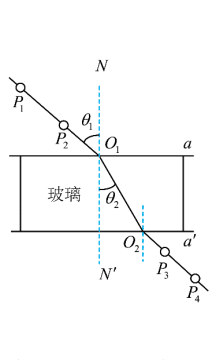
解得 $v_2=-\frac{gBR}{E}$

由于分离后的小液滴受到的电场力和重力仍然平衡，分离后小油滴 Ⅱ 的速度方向与正方向相反，根据左手定则可知小油滴 Ⅱ 沿顺时针方向做圆周运动，故 D 正确。

故选 ABD。

**三、非选择题：共 5 题．共 58 分．**

11．（6 分）某实验小组做“测量玻璃的折射率”及拓展探究实验。



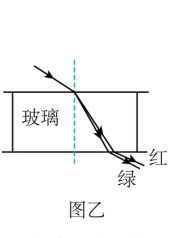
（1）为测量玻璃的折射率，按如图所示进行实验，以下表述正确的一项是________。（填正确答案标号）

A．用笔在白纸上沿着玻璃砖上边和下边分别画出直线 a 和 a'

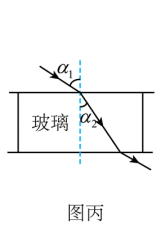
B．在玻璃砖一侧插上大头针 $P_1$、$P_2$，眼睛在另一侧透过玻璃砖看两个大头针，使 $P_2$ 把 $P_1$ 挡住，这样就可以确定入射光线和入射点 $O_1$。在眼睛这一侧，插上大头针 $P_3$，使它把 $P_1$、$P_2$ 都挡住，再插上大头针 $P_4$，使它把 $P_1$、$P_2$、$P_3$ 都挡住，这样就可以确定出射光线和出射点 $O_2$

C．实验时入射角 $\theta_1$ 应尽量小一些，以减小实验误差

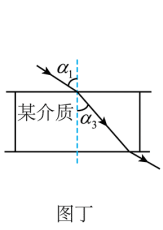
（2）为探究介质折射率与光的频率的关系，分别用一束红光和一束绿光从同一点入射到空气与玻璃的分界面．保持相同的入射角，根据实验结果作出光路图，并标记红光和绿光，如图乙所示．此实验初步表明：对于同一种介质，折射率与光的频率有关。频率大，折射率________（填“大”或“小”）



图乙



图丙



图丁

（3）为探究折射率与介质材料的关系，用同一束微光分别入射玻璃砖和某透明介质，如图丙、丁所示。保持相同的入射角 $\alpha_1$，测得折射角分别为 $\alpha_2$、$\alpha_3$（$\alpha_2<\alpha_3$），则玻璃和该介质的折射率大小关系为 $n_{玻璃}$________$n_{介质}$（填“>”或“<”）。此实验初步表明：对于一定频率的光，折射率与介质材料有关。

（1）A．在白纸上画出一条直线 a 作为界面，把长方体玻璃砖放在白纸上，使它的一个长边与 a 对齐。用直尺或者三角板轻靠在玻璃砖的另一长边，按住直尺或三角板不动，将玻璃砖取下，画出直线 a' 代表玻璃砖的另一边，而不能用笔在白纸上沿着玻璃砖上边和下边分别画出直线 a 和 a'，故 A 错误；

B．在玻璃砖一侧插上大头针 $P_1$、$P_2$，眼睛在另一侧透过玻璃砖看两个大头针，使 $P_2$ 把 $P_1$ 挡住，这样就可以确定入射光线和入射点 $O_1$。在眼睛这一侧，插上大头针 $P_3$，使它把 $P_1$、$P_2$ 都挡住，再插上大头针 $P_4$，使它把 $P_1$、$P_2$、$P_3$ 都挡住，这样就可以确定出射光线和出射点 $O_2$，故 B 正确；

C．实验时入射角 $\theta_1$ 应尽量大一些，但也不能太大（接近 90°），以减小实验误差，故 C 错误；

故选 B。

（2）由图乙可知，入射角相同，绿光的折射角小于红光的折射角，根据光的折射定律

$$n=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$$

可知绿光的折射率大于红光的折射率，又因为绿光的频率大于红光的频率，所以频率大，折射率大。

（3）根据折射定律可知，玻璃的折射率为

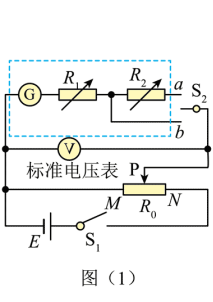
$$n_{玻璃}=\frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2}$$

该介质的折射率为

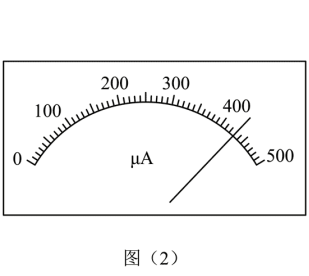
$$n_{介质}=\frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_3}$$

其中 $\alpha_2<\alpha_3$，所以 $n_2>n_3$

12．（10 分）某实验小组要将电流表 G（铭牌标示：$I_g=500\ \mu A$，$R_g=800\ \Omega$）改装成量程为 1 V 和 3 V 的电压表，并用标准电压表对其进行校准。选用合适的电源、滑动变阻器、电阻箱、开关和标准电压表等实验器材，按图（1）所示连接电路，其中虚线框内为改装电路。



图（1）



图（2）

（1）开关 $S_1$ 闭合前，滑片 P 应移动到________（填“M”或“N”）端。

（2）根据要求和已知信息，电阻箱 $R_1$ 的阻值已调至 1200 Ω，则 $R_2$ 的阻值应调至________Ω。

（3）当单刀双掷开关 $S_2$ 与 a 连接时，电流表 G 和标准电压表 V 的示数分别为 $I$、$U$，则电流表 G 的内阻可表示为________。（结果用 $U$、$I$、$R_1$、$R_2$ 表示）

（4）校准电表时，发现改装后电压表的读数始终比标准电压表的读数偏大，经排查发现电流表 G 内阻的真实值与铭牌标示值有偏差，则只要________即可。（填正确答案标号）

A．增大电阻箱 $R_1$ 的阻值

B．减小电阻箱 $R_2$ 的阻值

C．将滑动变阻器的滑片 P 向 M 端滑动

（5）校准完成后，开关 $S_2$ 与 b 连接，电流表 G 的示数如图（2）所示，此示数对应的改装电压表读数为________V。（保留 2 位有效数字）

【解析】

（1）由图可知，该滑动变阻器采用分压式接法，为了电路，在开关 $S_1$ 闭合前，滑片 P 应移到 M 端；

（2）当开关 $S_2$ 接 b 时，电压表量程为 1 V，根据欧姆定律

$U_1 = I_g（R_g + R_1）$

当开关 $S_2$ 接 a 时，电压表量程为 3 V，根据欧姆定律

$U_2 = I_g（R_g + R_1 + R_2）$

其中 $R_1 = 1200\ \Omega$

联立解得 $R_2 = 4000\ \Omega$

（3）当开关 $S_2$ 接 a 时，根据欧姆定律 $U = I(R_g + R_1 + R_2)$

可得电流表 G 的内阻可表示为 $R_g = \frac{U}{I} - R_1 - R_2$

（4）校准电表时，发现改装后电压表的读数始终比标准电压表的读数偏大，可知电流表 G 内阻的真实值小于铭牌标示值，根据闭合电路的欧姆定律可以增大两电阻箱的阻值。

故选 A。

（5）根据闭合电路欧姆定律 $U_V = I_A（R_g + R_1）= 430\times10^{-6}\times(800 + 1200)\ \text{V} = 0.86\ \text{V}$

13．（10 分）某人驾驶汽车，从北京到哈尔滨，在哈尔滨发现汽车的某个轮胎内气体的压强有所下降（假设轮胎内气体的体积不变，且没有漏气，可视为理想气体）。于是在哈尔滨给该轮胎充入压强与大气压相同的空气，使其内部气体的压强恢复到出发时的压强（假设充气过程中，轮胎内气体的温度与环境相同，且保持不变）。已知该轮胎内气体的体积 $V_0 = 30\ \text{L}$，从北京出发时，该轮胎气体的温度 $t_1 = -3\ ℃$，压强 $p_1 = 2.7\times10^5\ \text{Pa}$。哈尔滨的环境温度 $t_2 = -23\ ℃$，大气压强 $p_0$ 取 $1.0\times10^5\ \text{Pa}$。求：

（1）在哈尔滨时，充气前该轮胎气体压强的大小。
（2）充进该轮胎的空气体积。

【详解】（1）由查理定律可得

$$\frac{p_1}{T_1}=\frac{p_2}{T_2}$$

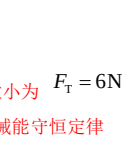
其中 $p_1=2.7\times10^5\,\mathrm{Pa}$，$T_1=273-3(\mathrm{K})=270\mathrm{K}$，$T_2=273-23(\mathrm{K})=250\mathrm{K}$

代入数据解得，在哈尔滨时，充气前该轮胎气体压强的大小为
$p_2=2.5\times10^5$ Pa

（2）由玻意耳定律 $p_2V_0+p_0V=p_1V_0$

代入数据解得，充进该轮胎的空气体积为 $V=6$ L

14．（14分）如图所示，一实验小车静止在光滑水平面上，其上表面有粗糙水平轨道与光滑四分之一圆弧轨道。圆弧轨道与水平轨道相切于圆弧轨道最低点，一物块静止于小车最左端，一小球用不可伸长的轻质细线悬挂于 O 点正下方，并轻靠在物块右侧。现将细线拉直到水平位置时，静止释放小球，小球运动到最低点时与物块发生弹性碰撞。碰撞后，物块沿着的轨道运动，已知细线长 $L=1.25$ m。小球质量 $m=0.20$ kg。物块、小车质量均为 $M=0.30$ kg。小车上的水平轨道长 $s=1.0$ m。圆弧轨道半径 $R=0.15$ m。小球、物块均可视为质点。不计空气阻力，重力加速度 $g$ 取 $10\ \mathrm{m/s^2}$。



（1）求小球运动到最低点与物块碰撞前所受拉力的大小；
（2）求小球与物块碰撞后的瞬间，物块速度的大小；
（3）为使物块能进入圆弧轨道，且在上升阶段不脱离小车，求物块与水平轨道间的动摩擦因数 $\mu$ 的取值范围。

【详解】（1）对小球摆动到最低点的过程中，由动能定理

$$mgL=\frac{1}{2}mv_0^2-0$$

解得 $v_0=5$ m/s

在最低点，对小球由牛顿第二定律

$$F_T-mg=m\frac{v_0^2}{L}$$

解得，小球运动到最低点与物块碰撞前所受拉力的大小为 $F_T=6\mathrm{N}$

（2）小球与物块碰撞过程中，由动量守恒定律和机械能守恒定律

$$mv_0=mv_1+Mv_2$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}Mv_2^2$$

解得小球与物块碰撞后的瞬间，物块速度的大小为 $v_2=\dfrac{2m}{m+M}v_0=4\text{m/s}$

（3）若物块恰好运动到圆弧轨道的最低点，此时两者共速，则对物块与小车整体由水平方向动量守恒

$$Mv_2=2Mv_3$$

由能量守恒定律

$$\frac{1}{2}Mv_2^2=\frac{1}{2}\times2Mv_3^2+\mu_1Mgs$$

解得 $\mu_1=0.4$

若物块恰好运动到与圆弧圆心等高的位置，此时两者共速，则对物块与小车整体由水平方向动量守恒

$$Mv_2=2Mv_4$$

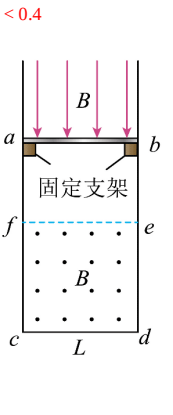
由能量守恒定律

$$\frac{1}{2}Mv_2^2=\frac{1}{2}\times2Mv_4^2+\mu_2Mgs+MgR$$

解得 $\mu_2=0.25$

综上所述物块与水平轨道间的动摩擦因数 $\mu$ 的取值范围为 $0.25\leqslant\mu<0.4$

15．（18分）如图所示，一“U”型金属导轨固定在竖直平面内，一电阻不计，质量为 $m$ 的金属棒 ab 垂直于导轨，并静置于绝缘固定支架上。边长为 $L$ 的正方形 cdef 区域内，存在垂直于纸面向外的匀强磁场。支架上方的导轨间，存在竖直向下的匀强磁场。两磁场的磁感应强度大小 $B$ 随时间的变化关系均为 $B=kt$(SI)，$k$ 为常数($k>0$)。支架上方的导轨足够长，两边导轨单位长度的电阻均为 $r$，下方导轨的总电阻为 $R$。$t=0$ 时，对 ab 施加竖直向上的拉力，恰使其向上做加速度大小为 $a$ 的匀加速直线运动，整个运动过程中 ab 与两边导轨接触良好。已知 ab 与导轨间动摩擦因数为 $\mu$，重力加速度大小为 $g$。不计空气阻力，两磁场互不影响。



（1）求通过面积 $S_{cdef}$ 的磁通量大小随时间 $t$ 变化的关系式，以及感应电动势的大小，并写出 ab 中电流的方向；

（2）求 ab 所受安培力的大小随时间 $t$ 变化的关系式；

（3）求经过多长时间，对 ab 所施加的拉力达到最大值，并求此最大值。

【详解】（1）通过面积 $S_{cdef}$ 的磁通量大小随时间 $t$ 变化的关系式为

$\Phi=BS=kL^2t$

根据法拉第电磁感应定律得

$$E=n\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}=\frac{\Delta B\cdot S}{\Delta t}=kL^2$$

由楞次定律可知 ab 中的电流从 a 流向 b。

（2）根据左手定则可知 *ab* 受到的安培力方向垂直导轨面向里，大小为 $F_{安}=BIL$

其中 $B=kt$

设金属棒向上运动的位移为 $x$，则根据运动学公式 $x=\frac{1}{2}at^2$

所以导轨上方的电阻为 $R'=2xr$

由闭合电路欧姆定律得 $I=\frac{E}{R+2xr}$

联立得 $ab$ 所受安培力的大小随时间 $t$ 变化的关系式为 $F_{安}=\frac{k^2L^3t}{R+art^2}$

（3）由题知 $t=0$ 时，对 ab 施加竖直向上的拉力，恰使其向上做加速度大小为 $a$ 的匀加速直线运动，则对 ab 受力分析由牛顿第二定律

$$F-mg-\mu F_{安}=ma$$

其中 $F_{安}=\frac{k^2L^3t}{R+art^2}$

联立可得 $F=\frac{\mu k^2L^3t}{R+art^2}+m(g+a)$

整理有 $F=\frac{\mu k^2L^3}{\frac{R}{t}+art}+m(g+a)$

根据均值不等式可知，当 $\frac{R}{t}=art$ 时，$F$ 有最大值，故解得 $t=\sqrt{\frac{R}{ar}}$

$F$ 的最大值为 $F_m=\frac{\mu k^2L^3}{2\sqrt{Rar}}+m(g+a)$